PREWİTT VE SOBEL FİLTRESİ

Temel Kullanım

Prewitt ve Sobel filtresi görüntüdeki piksel yoğunluğundaki ani değişimleri hesaplayarak kenarları tespit etmek için kullanılan operatörlerdir. Bu operatörler türev tabanlı olduğundan dolayı gürültüye duyarlıdırlar, bu nedenle kenar tespiti yapmadan önce Gauss filtresi uygulamak gerekli bir ön işlemdir.

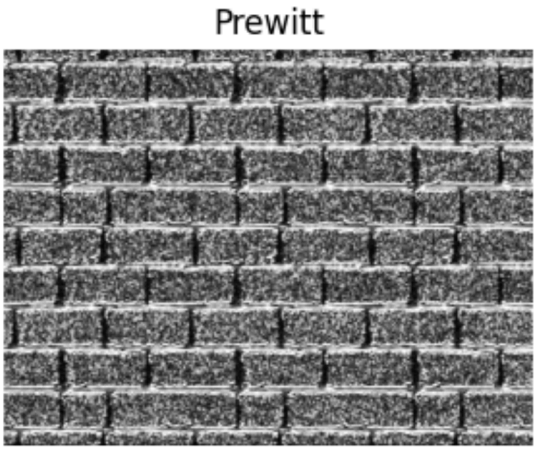
Farklar

Bu iki filtre arasındaki en temel fark şudur; Prewitt filtresi piksellerin hepsine eşit ağırlık verirken Sobel filtresi merkez piksele daha fazla ağırlık verir. Prewitt filtresi gürültüye karşı daha duyarlıdır.

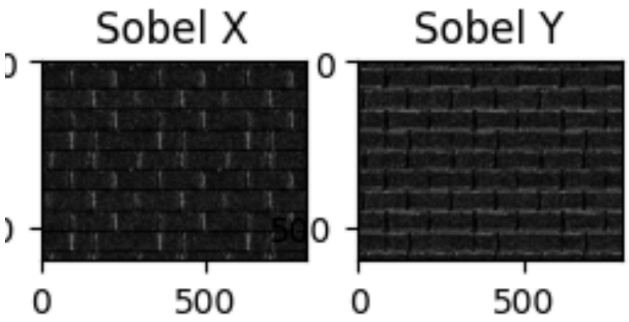
Görsel Farklar;

Uyguladığım işlemlerde Prewitt çıktısına bakıldığında tuğlanın ana hatlarının başarılı bir şekilde ortaya çıktığı görülüyor. Ancak bununla beraber görseldeki tuğla yüzeyinde pürüzler oluştu ve dokular da belirginleşti. Görüntüde genel bir kumlanma mevcut.

Uyguladığım Sobel filtresinde ise kenar olmayan bölgeler çok daha koyu neredeyse siyah renkte ve pürüzsüz görünüyor. Bundan dolayı kenarlar daha belirgin durumda. Sobel x çıktısı tuğlalar arasındaki dikey çizgileri oldukça belirgin bir şekilde ortaya çıkardı. Buna karşılık Sobel Y çıktısında dikey hatlar büyük ölçüde kaybolurken, yatay çizgiler keskin bir şekilde ortaya çıktı.



Resim Yazısı



Resim Yazısı